LAPORAN

PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK
(TIFNJK140705)

SEMESTER IV

Anggota Kelompok :

M. DISTYAR MEIZHA Y	**(E41242260)**
MUHAMMAD JAZA'AL A	**(E41241369)**
BAYU DWI FIRMANSYAH	**(E41241868)**
RHEYVA WHINY A	**(E41241526)**
FEBRIANI AMALIA N	**(E41241345)**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA KAMPUS 3 NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

DOKUMEN 1 – REQUEST FOR CHANGE

Komponen	**Keterangan**
Nama Sistem	posCare (Posyandu)
Tanggal	(isi tanggal pengerjaan)
Jenis Perubahan	Perfective Maintenance
Pengaju Perubahan	Tim Pengembang
Status	Open / Disetujui
Deskripsi Masalah	Pada halaman profil, tampilan belum memiliki pembatas visual antar setiap field sehingga terlihat kurang rapi dan menyulitkan pengguna dalam membedakan setiap data. Selain itu, pada fitur edit profil belum terdapat validasi pada nama, sehingga memungkinkan terjadinya duplikasi data pengguna.
Tujuan Perubahan	Meningkatkan tampilan halaman profil agar lebih terstruktur dan mudah dipahami dengan menambahkan pembatas visual pada setiap field, serta menambahkan validasi nama pada fitur edit profil untuk mencegah duplikasi data pengguna.
Prioritas	Sedang

Dokumen Request for Change merupakan tahap awal dalam *Software Maintenance Life Cycle (SMLC)* yang berfungsi untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada sistem. Pada tahap ini, seluruh permasalahan dicatat secara rinci agar dapat menjadi dasar dalam proses perbaikan.

Dalam kasus ini, permasalahan utama tidak hanya terletak pada tampilan halaman profil yang belum memiliki pembatas visual antar setiap field sehingga terlihat kurang terstruktur dan menyulitkan pengguna dalam membedakan setiap data, tetapi juga pada fitur edit profil yang belum memiliki validasi nama, sehingga memungkinkan terjadinya duplikasi data pengguna.

Jenis perubahan yang dilakukan termasuk dalam kategori *Perfective Maintenance*, yaitu pemeliharaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem dengan

memperbaiki tampilan serta menambahkan validasi agar sistem menjadi lebih optimal dan nyaman digunakan.

DOKUMEN 2 – ANALISIS DAMPAK & KELAYAKAN

Aspek	**Penjelasan**
Masalah Utama	Tampilan halaman profil belum memiliki pembatas visual antar setiap field sehingga terlihat kurang terstruktur, serta pada fitur edit profil belum terdapat validasi nama yang dapat menyebabkan duplikasi data pengguna.
Dampak Jika Tidak Diperbaiki	Pengguna kesulitan membedakan setiap data pada profil dan berpotensi terjadi duplikasi nama pengguna yang dapat mengurangi kualitas data.
Jenis Maintenance	Perfective Maintenance (peningkatan tampilan dan penambahan validasi fitur)
Solusi yang Diusulkan	Menambahkan pembatas visual (garis/divider) pada setiap field di halaman profil serta menambahkan validasi nama pada fitur edit profil agar tidak terjadi duplikasi.
Dampak Positif	Tampilan menjadi lebih rapi dan terstruktur, data lebih mudah dibaca, serta kualitas data pengguna meningkat karena tidak ada duplikasi.
Risiko	Berpotensi menimbulkan bug pada tampilan atau validasi pada beberapa perangkat.
Mitigasi Risiko	Melakukan pengujian sistem secara menyeluruh setelah implementasi perubahan.
Estimasi Waktu	2–3 jam
Kelayakan	Layak untuk dilakukan

Tahap analisis merupakan tahap penting dalam *Software Maintenance Life Cycle (SMLC)* yang bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari perubahan yang akan dilakukan terhadap sistem secara keseluruhan. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi risiko, manfaat, serta kelayakan dari perubahan tersebut.

Dalam pengembangan fitur halaman profil dan edit profil pada PosCare, perubahan yang dilakukan memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kerapian tampilan serta kualitas data pengguna. Penambahan pembatas visual (garis/divider) membuat tampilan lebih terstruktur dan mudah dipahami, sedangkan penambahan validasi nama pada edit profil membantu mencegah terjadinya duplikasi data.

Risiko yang mungkin terjadi relatif kecil karena perubahan hanya berfokus pada sisi tampilan (frontend) dan validasi input, sehingga tidak mempengaruhi sistem inti. Berdasarkan analisis yang dilakukan, perubahan ini dinilai layak untuk dilaksanakan karena memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan risiko yang mungkin terjadi.

DOKUMEN 3 – DESIGN MODIFICATION

Komponen	**Penjelasan**
Divider (Garis Pembatas)	Penambahan garis pada setiap field untuk membuat tampilan lebih rapi dan terstruktur.
Validasi Nama	Penambahan validasi pada input nama agar tidak terjadi duplikasi data pengguna.

Tahap desain dalam *Software Maintenance Life Cycle (SMLC)* dilakukan sebelum proses implementasi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk merancang solusi secara sistematis agar perubahan yang dilakukan tidak menimbulkan kesalahan baru.

Pada desain fitur halaman profil dan edit profil PosCare, dilakukan penambahan komponen berupa divider (garis pembatas) pada setiap field untuk meningkatkan kerapian dan struktur tampilan. Selain itu, ditambahkan validasi nama pada form edit profil untuk mencegah terjadinya duplikasi data pengguna.

Dengan adanya desain yang terfokus pada perbaikan tampilan dan validasi, proses implementasi dapat dilakukan dengan lebih terarah, efisien, serta mampu meningkatkan kualitas tampilan dan keandalan data pengguna.

DOKUMEN 4

IMPLEMENTATION RECORD (HASIL IMPLEMENTASI & BUKTI)

Tahap implementasi merupakan tahap dimana seluruh rancangan yang telah dibuat pada tahap desain mulai diterapkan ke dalam kode program. Dalam *Software Maintenance Life Cycle (SMLC)*, tahap ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar tidak menimbulkan kesalahan pada sistem yang sudah berjalan.

Pada pengembangan fitur halaman profil dan edit profil PosCare, implementasi difokuskan pada penambahan divider (garis pembatas) di setiap field untuk meningkatkan kerapian tampilan, serta penambahan validasi nama pada form edit profil untuk mencegah terjadinya duplikasi data pengguna.

Selain itu, proses implementasi dilakukan menggunakan Git sebagai sistem *version control* untuk mengelola setiap perubahan kode melalui tahapan seperti *pull, add, commit,* dan *push*. Dengan penggunaan Git, setiap perubahan dapat terdokumentasi dengan baik, meminimalisir konflik, serta memastikan proses pengembangan berjalan secara aman dan terstruktur.

4.1 HASIL IMPLEMENTASI FITUR

Tabel Hasil Implementasi

No	Fitur	Sebelum	Sesudah	Status
1	Profile	Belum rapi karena belum ada visual (garis/divider) pada setiap field.	Lebih rapi dan mudah di pahami	Berhasil
2	Edit profile	Kurang validasi nama, sehingga rawan terjadi duplikasi	Data pengguna menjadi lebih unik dan menghindari duplikasi.	Berhasil

Berdasarkan hasil implementasi, seluruh fitur pada halaman profil dan edit profil berhasil diterapkan ke dalam sistem. Perubahan yang dilakukan memberikan peningkatan yang signifikan terhadap tampilan serta kualitas penggunaan, dimana halaman profil menjadi lebih rapi dan mudah dipahami, serta fitur edit profil menjadi lebih optimal dengan adanya validasi nama untuk mencegah duplikasi data pengguna.

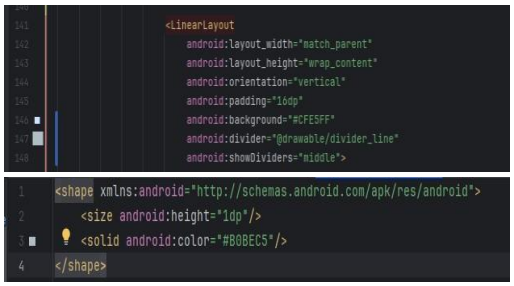
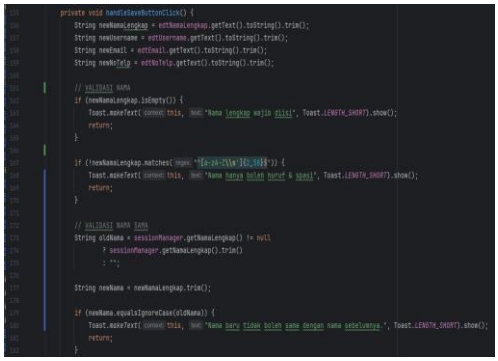
4.2 IMPLEMENTASI

Tabel Implementasi

No	Fitur	Deskripsi
1.	Profile	Memperbaiki frontend dengan menambahkan visual (garis/divider) pada setiap field.
2.	Profile	Memperbaiki validasi nama tidak boleh sama di edit profil pengguna, sehingga data pengguna menjadi lebih unik dan menghindari duplikasi.

4.3 BUKTI IMPLEMENTASI KODE

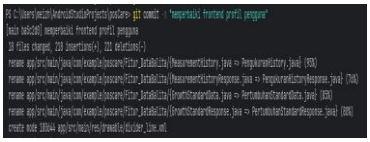
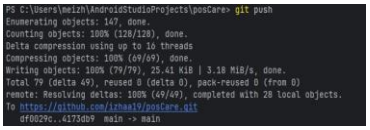
Tabel Screenshot Kode

No	Fitur	File	Deskripsi	Screenshot
1	Profile	index.php	Implementasi kode cadrview	
2	Profile	index.php	Implementasi kode validasi nama	

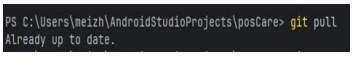
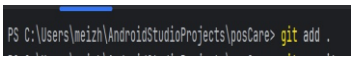
4.4 IMPLEMENTASI MENGGUNAKAN GIT

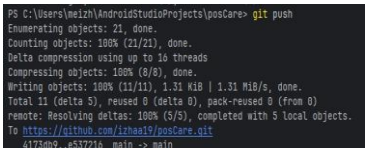
Tabel Aktivitas Git

1. (Profile - Menambahkan garis/divider)

Langkah	Perintah	Deskripsi	Screenshot
1	git init	Membuat repository Git baru pada folder proyek sehingga direktori tersebut dapat mulai menggunakan sistem version control untuk melacak perubahan kode.	
2	git pull	Mengambil kode terbaru	
3	git add .	Menambahkan perubahan	
4	git commit -m "Memperbaiki frontend profile pengguna”	Menyimpan perubahan	
5	git push	Push ke repository	

2. (Profile - Menambahkan validasi nama di edit profile)

Langkah	Perintah	Deskripsi	Screenshot
1	git pull	Mengambil update terbaru	
2	git add .	Menambahkan perubahan kode	
3	git commit -m "Memperbaiki validasi nama	Menyimpan perubahan	

	tidak boleh sama di edit profil pengguna"		
4	git push	Push ke repository	

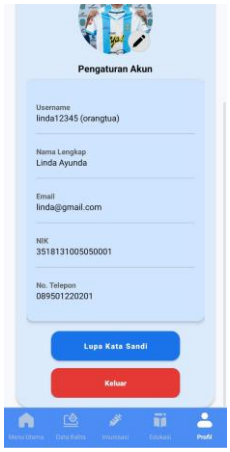
Selain itu, pada pengembangan fitur halaman profil seperti penambahan garis/divider dan validasi nama pada edit profil, proses pengelolaan kode dilakukan menggunakan Git secara bertahap melalui perintah seperti *git pull, git add, git commit,* dan *git push*. Setiap perubahan disimpan dengan pesan commit yang jelas agar mudah dilacak.

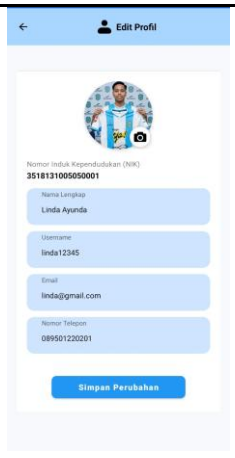
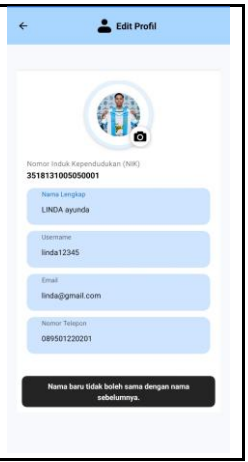
Proses ini memastikan bahwa setiap pembaruan, baik pada tampilan (frontend) maupun validasi input, dapat terintegrasi dengan baik ke dalam repository utama.

Penggunaan Git membantu dalam mengelola perubahan kode, menghindari konflik, serta memastikan setiap proses pengembangan terdokumentasi dengan rapi dan sistematis.

4.5 PERBANDINGAN TAMPILAN

Tabel Before vs After

No	Fitur	Sebelum (Desain Lama)	Sesudah (Desain Baru)
1	Profile		

2	Edit profile		

Setelah dilakukan implementasi, tampilan sistem mengalami peningkatan yang signifikan baik dari segi struktur maupun tampilan visual.

DOKUMEN 5 & 6
TESTING REPORT & POST IMPLEMENTATION REVIEW

5.1 Pendahuluan Pengujian

Tahap pengujian merupakan bagian penting dalam *Software Maintenance Life Cycle (SMLC)* yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang telah diperbaiki berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setiap perubahan yang dilakukan pada tahap implementasi harus diuji untuk menghindari kesalahan serta memastikan sistem tetap stabil.

Pada proyek ini, pengujian dilakukan terhadap fitur halaman profil dan edit profil PosCare yang telah mengalami perbaikan tampilan melalui penambahan *divider (garis pembatas)* serta penambahan validasi nama. Pengujian difokuskan untuk memastikan tampilan sudah lebih rapi dan terstruktur, serta validasi nama berjalan dengan baik sehingga dapat mencegah duplikasi data pengguna.

5.2 Metode Pengujian

Metode yang digunakan adalah Black Box Testing, yaitu pengujian yang berfokus pada fungsi sistem tanpa melihat kode program.
Pengujian dilakukan dengan:

- Mengakses website
- Mengamati tampilan
- Menguji interaksi (klik tombol, input form)

5.3 Skenario Pengujian

No	Skenario	Langkah Pengujian	Hasil Diharapkan
1	Profile	Buka halaman	Tampilan jelas dan rapi
2	Edit profile	Mengedit nama	Muncul validasi nama

5.4 Hasil Pengujian

No	Fitur	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Profile	Tampil	Tampil	Berhasil
2	Edit profile	Tampil	Tampil	Berhasil

5.5 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh fitur pada halaman profil dan edit profil PosCare berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Penambahan *divider (garis pembatas)* berhasil membuat tampilan lebih rapi dan terstruktur, serta validasi nama pada edit profil dapat berfungsi dengan baik dalam mencegah duplikasi data pengguna.

Tidak ditemukan error baik pada tampilan maupun fungsi validasi. Hal ini menunjukkan bahwa proses implementasi telah berhasil dilakukan secara optimal dan sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna.

5.6 Regression Testing

No	Pengujian	Deskripsi	Hasil
1	Profile	Halaman profil dapat dibuka dan tampilan tetap rapi setelah penambahan divider	Berhasil
2	Edit Profil	Proses edit nama berjalan dengan baik dan validasi nama muncul sesuai ketentuan	Berhasil

Penjelasan Regression Testing

Regression testing dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak merusak fitur yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan pengujian, halaman profil tetap dapat ditampilkan dengan baik dan lebih rapi, serta fitur edit profil berjalan normal dengan tambahan validasi nama. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tidak mengganggu fungsi sistem yang telah ada.

6.1 POST IMPLEMENTATION REVIEW

Perbandingan Sistem (Before vs After)

Aspek	Sebelum	Sesudah	Status
Tampilan	Sederhana	Modern	Improved
Informasi	Terstruktur	Terstruktur	Improved

6.2 Analisis Dampak Perubahan

Setelah dilakukan implementasi dan pengujian, sistem mengalami peningkatan yang signifikan terutama dari segi tampilan dan kualitas data pengguna.

Beberapa dampak positif yang diperoleh antara lain:

- Tampilan halaman profil menjadi lebih rapi dan terstruktur dengan adanya divider
- Pengalaman pengguna menjadi lebih baik karena data lebih mudah dibaca
- Setiap field pada profil dapat dibedakan dengan jelas

  Kualitas data meningkat karena adanya validasi nama yang mencegah duplikasi.

  Perubahan ini menunjukkan bahwa proses maintenance yang dilakukan berhasil meningkatkan kualitas sistem, baik dari sisi tampilan maupun keandalan data pengguna.

6.3 Kendala & Evaluasi

Selama proses pengujian dan implementasi, tidak ditemukan kendala yang signifikan. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pengembangan selanjutnya:

- Perlu pengujian lebih lanjut pada validasi nama jika sistem terhubung langsung dengan database agar lebih akurat
- Perlu penambahan validasi lain pada form edit profil untuk meningkatkan kualitas data
- Perlu optimalisasi tampilan profil agar tetap konsisten di berbagai ukuran layar perangkat

6.4 Rekomendasi Pengembangan

No	Rekomendasi	Tujuan
1	Penambahan validasi data lainnya	Meningkatkan keakuratan dan kualitas data pengguna
2	Integrasi dengan database	Mendukung penyimpanan dan pengecekan data secara real-time

3	Pengembangan fitur edit profil	Menambah kemudahan pengguna dalam mengelola data
4	Optimalisasi tampilan (responsive)	Menyesuaikan tampilan di berbagai perangkat

Kesimpulan Akhir

Setelah dilakukan pemeliharaan, tahap posCare menunjukkan bahwa penambahan garis (divider) pada bagian profil berhasil membuat tampilan lebih rapi dan terstruktur, serta fitur edit profile pada bagian nama telah dilengkapi dengan notifikasi untuk mencegah terjadinya duplikasi data. Pemantauan awal menunjukkan bahwa seluruh perubahan berjalan dengan baik tanpa menimbulkan error maupun mengganggu sistem yang sudah ada, sehingga sistem tetap stabil, lebih nyaman digunakan, dan siap untuk terus dikembangkan di masa mendatang.